

Principios de Economía

Hoja de Problemas 1

Universidad Carlos III de Madrid | Departamento de Economía

© 2026 Antonio Cabrales, Laurentiu Guinea Voinea, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0, salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

1. PREGUNTAS INICIALES

1. Utilice una de las siguientes figuras para responder a las preguntas, prestando atención a la diferencia entre la escala convencional y la escala ratio o logarítmica (**Nota:** Una escala lineal espacia uniformemente los valores, donde cada incremento representa un cambio consistente. Una escala logarítmica utiliza múltiplos del valor inicial, con cada incremento representando el mismo porcentaje de aumento.):

Figura 1.1a: <https://ourworldindata.org/grapher/historys-hockey-stick-worldwide-historical-gross-domestic-product-percapita-1990> (escala lineal y escala ratio o logarítmica).

Figura 1.1b: <https://ourworldindata.org/grapher/historys-hockey-stick-gross-domestic-product-per-capita-using-the-ratio-scale-1990?yScale=linear> (escala lineal y escala ratio o logarítmica).

- a) Identifique un período de tiempo para Gran Bretaña durante el cual su tasa de crecimiento aumentase y otro período durante el cual su tasa de crecimiento fuese más o menos constante. ¿Qué figura has usado y por qué? [**Consejo:** Elija entre la escala lineal y la escala logarítmica en la opción `.Axis scale` (Escala del eje).^{en} "Settings (Configuración)" para observar los diferentes efectos]
- b) Identifique un período durante el cual el PIB per cápita se redujese (hubiese una tasa de crecimiento negativa) más rápido que en la India. ¿Qué figura has usado y por qué? [**Consejo:** Elija entre la escala lineal y la escala logarítmica en la opción `.Axis scale` (Escala del eje).^{en} "Settings (Configuración)" para observar los diferentes efectos]

Véase "Ejercicios_Semana1_Español.xlsx", hojas "Log scale" y "Log scale2" (en Aula Global) para acceder a las bases de datos.

2. **El supuesto de *ceteris paribus* en modelos económicos:** Suponga que construye un modelo que describe el mercado de paraguas, en el que la cantidad de paraguas vendidos en una tienda depende de su color y su precio. En este modelo, empleamos ciertos supuestos de *ceteris paribus*, lo que significa que otras variables se mantienen constantes.

- a) Mientras que el color y el precio son variables utilizadas para predecir las ventas, ¿qué otras variables crees que se mantienen constantes?

¿Cuál de las siguientes preguntas cree que este modelo podría responder? En cada caso, sugiera mejoras al modelo que podrían ayudarlo a responder la pregunta.

- a) ¿Por qué las ventas anuales de paraguas en la ciudad capital son más altas que en otras ciudades?
 - b) ¿Por qué las ventas anuales de paraguas en algunas tiendas de la ciudad capital son más altas que en otras?
 - c) ¿Por qué han aumentado las ventas semanales de paraguas en la ciudad capital en los últimos seis meses?
3. Descargue la hoja de cálculo con los datos que se han utilizado para crear la figura 1.2 del libro de texto (<https://tzvetanmoev.github.io/core-skyscraper-1-income/>). Elija cinco países de su interés y conteste a las siguientes preguntas:
- a) Calcule para cada uno la ratio “Ricos/pobres” en 1980, 2000 y 2020 (la relación del ingreso promedio del décimo (‘rico’) y primer (‘pobre’) decil).
 - b) Describa las diferencias entre países y los cambios a lo largo del tiempo que encuentre.
 - c) ¿Puede pensar en alguna explicación para los mismos?

[**Nota:** La relación ricos/pobres utilizada aquí es similar, pero no exactamente igual, a una medida comúnmente utilizada de desigualdad llamada la razón 90/10. La razón 90/10 se define como la relación entre los ingresos de los dos individuos en el percentil noventa y décimo. En cambio, estamos tomando la relación entre el ingreso promedio del décimo (‘rico’) y primer (‘pobre’) decil. El décimo decil está compuesto por todas las personas con ingresos más altos que la persona en el percentil noventa, por lo que su promedio es mayor que el ingreso de esa persona. El primer decil está compuesto por todas las personas con ingresos inferiores a la persona en el percentil décimo, por lo que su promedio será menor que el ingreso de esa persona. Por lo tanto, nuestra relación ricos/pobres será un número más alto que la razón 90/10 para el mismo país.]

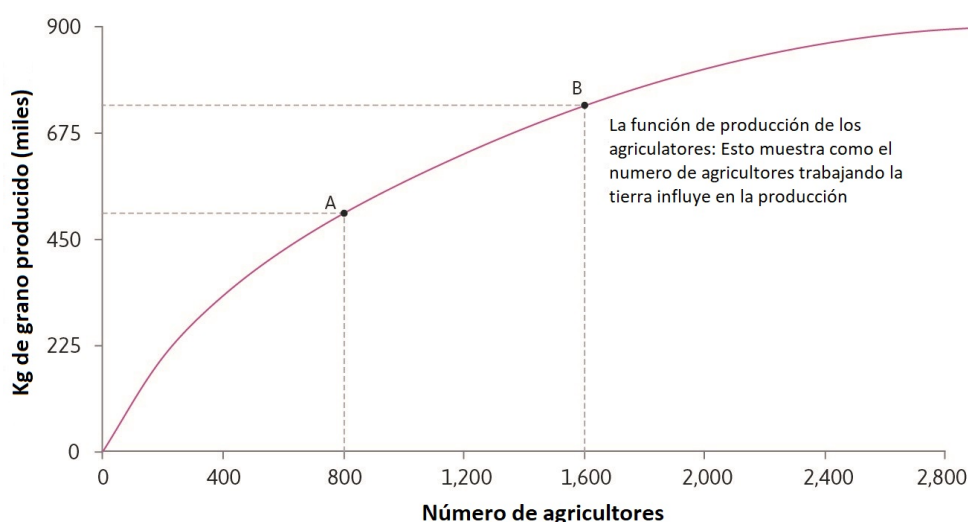
Véase “Ejercicios_Semana1_Español.xlsx” hoja “World Inequality Database”, (en Aula Global) para la base de datos completas.

2. PREGUNTAS TIPO TEST

4. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Grecia fue de \$22,494 en 2012 y \$21,966 en 2013. Con base en estas cifras, la tasa de crecimiento del PIB entre 2012 y 2013 (a dos decimales) fue:
- a) -2.40 %
 - b) 2.35 %
 - c) -2.35 %
 - d) -0.24 %
5. La siguiente tabla contiene el PIB nominal (en dólares de 2015) y la población de Japón en los años 2013 y 2014, facilitados por el Banco Mundial. Según estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

AÑO	2013	2014
PIB	\$4,919,563,108,372.50	\$4,601,461,206,888.10
POBLACIÓN	127,338,621	127,131,800

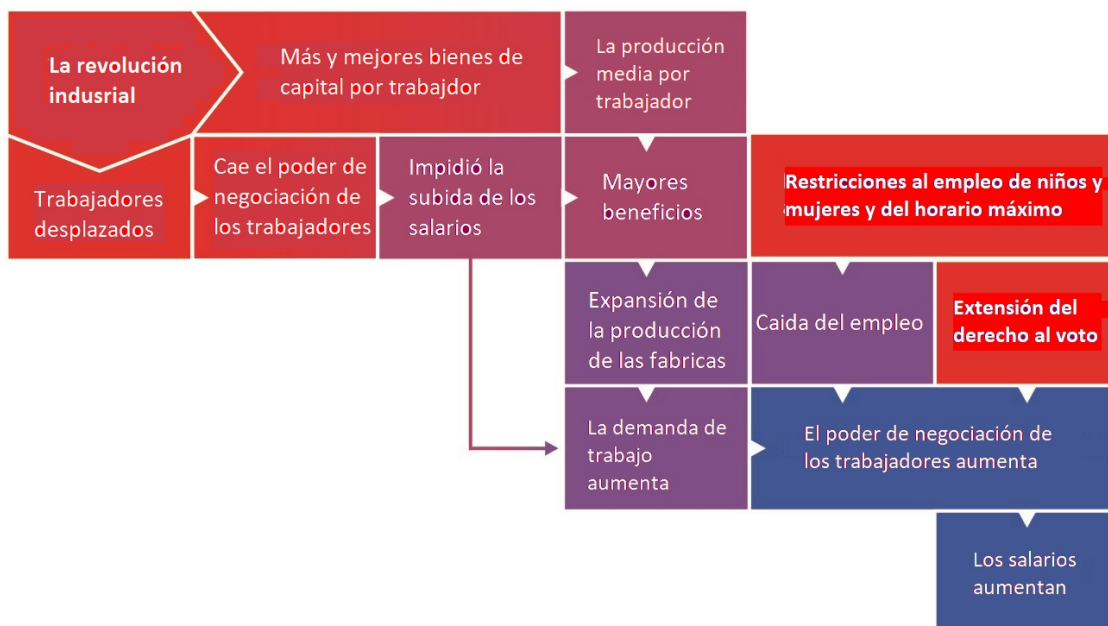
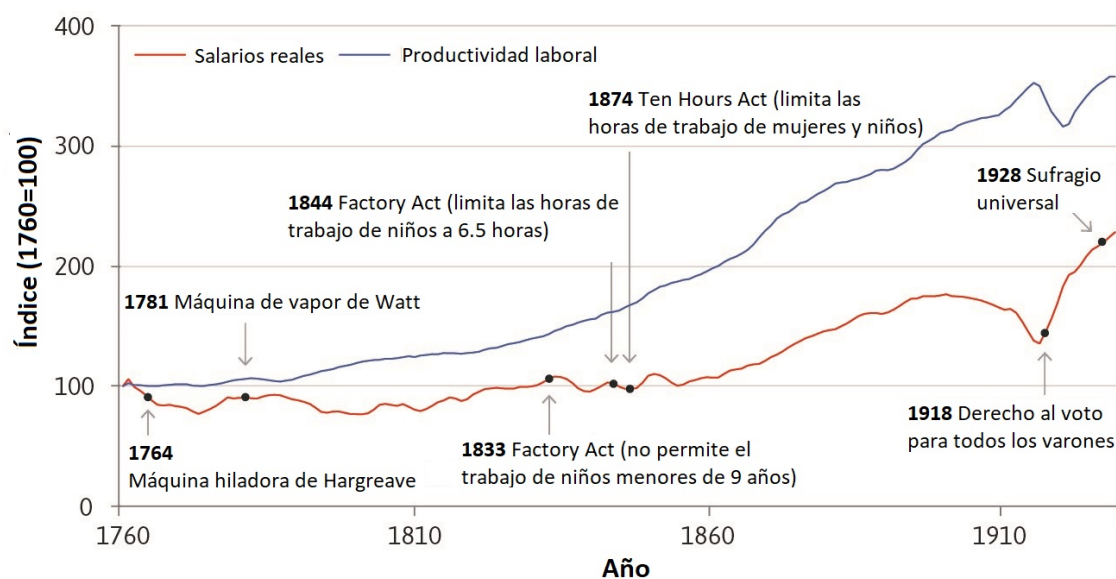
- El PIB per cápita de Japón en 2013 era de 36.194,42\$.
 - El PIB per cápita de Japón se redujo en un 6.74 % entre 2013 y 2014.
 - La caída en la población fue suficiente para compensar la caída del PIB, dando lugar a un crecimiento del PIB per cápita entre 2013 y 2014.
 - El PIB per cápita de Japón se redujo en un 6.31 % entre 2013 y 2014.
6. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de mercados?
- Racionamiento de alimentos durante la guerra.
 - Sitios web de subastas como eBay.
 - Revendedores vendiendo entradas fuera de salas de conciertos.
 - Venta de armas ilegales.
7. En el siguiente diagrama se representa la función de producción de los agricultores. Su forma nos indica que hay rendimientos decrecientes del trabajo. En el punto A, la producción media de la mano de obra es de $500.000 / 800 = 625$ kg de grano por agricultor. En el B, la producción media de la mano de obra es $732.000 / 1.600 = 458$ kg de grano por agricultor. Si se sabe que la producción de grano de 2.800 agricultores es de 894.000 kg, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



Véase “Ejercicios_Semana1_Español.xlsx”, hoja “Pregunta 5 de Otras preguntas” (en Aula Global) para datos y gráfico.

- Cuando la entrada de mano de obra es de 2.800, el producto medio de la mano de obra es de 300 kg.

- b. La pendiente de los haces que unen el origen con la función de producción aumenta a lo largo de la curva, lo que indica que el producto medio del trabajo está disminuyendo.
 - c. Si la curva de la función de producción es una línea recta con pendiente ascendente, entonces el producto medio del trabajo no es decreciente.
 - d. Es posible que inicialmente haya economías de escala (por ejemplo, cuando hay dos agricultores en lugar de uno, la producción media aumenta a medida que comparten eficientemente la carga de trabajo).
8. Las siguientes cifras muestran el índice del salario real en Inglaterra desde 1750 hasta 2000, y la explicación de cómo Inglaterra escapó de la trampa maltusiana en el período hasta 1900. Según esta información, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
- a. Estas cifras son una evidencia de que el aumento de la productividad del trabajo aumenta los salarios de inmediato.
 - b. A lo largo de 1800, los acontecimientos políticos llevaron a una caída en el poder de negociación de los trabajadores, manteniendo el salario real bajo.
 - c. Inglaterra pudo escapar de la trampa de Malthus después de la década de 1780 al aumentar la participación de los trabajadores en el aumento de la producción, debido al incremento de su poder de negociación.
 - d. Estas cifras demuestran que el tamaño del pastel (la producción total) no determina la tasa salarial, sino que simplemente establece un límite sobre cómo de alto podría ser el salario.



3. PROBLEMAS NUMÉRICOS

9. Suponga que el salario es 10€ pero que el precio del carbón es 5€.

- ¿Cuál es el precio relativo del trabajo?
- Usando los métodos en el texto, escriba la ecuación de la recta de isocoste dado $c = 60€$, y rescríbala en la forma habitual $y = a + b x$.
- Escriba también la ecuación de las rectas de isocoste para 30€ y 90€ en la forma $y = a + b x$, y dibuje las tres representaciones en un mismo diagrama. ¿Qué le ocurre a la recta de isocoste si el precio del carbón sube a 20€ y el salario sigue siendo 10€? Compare la recta inicial y la nueva en un mismo diagrama para un coste total de 60€.

Véase “Ejercicios_Semana1_Español.xlsx”, hoja “Problema 2” (en Aula Global) para ejemplos de cómo se representan y se mueven las rectas isocoste.

4. PREGUNTAS CONCEPTUALES

Escribe una respuesta breve y concisa. Cuando se te pida resolver la pregunta en clase, explica el concepto con claridad y aporta ejemplos o evidencia.

10. Mientras hacía campaña para la presidencia de los Estados Unidos el 18 de marzo de 1968, el senador Robert Kennedy pronunció un famoso discurso cuestionando "la mera acumulación de cosas materiales" por parte de la sociedad estadounidense. En concreto dijo que el PIB "tiene en cuenta la destrucción de la secoya y la pérdida de nuestra maravilla natural en una expansión caótica. Incluye el napalm, las ojivas nucleares y los carros blindados para que la policía luche contra los disturbios en nuestras ciudades. Tiene en cuenta el rifle de Whitman y el cuchillo de Speck, y los programas de televisión que glorifican la violencia para vender juguetes a nuestros hijos. Sin embargo, el PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de jugar. No incluye la belleza de nuestra poesía o la fuerza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público o la integridad de nuestros funcionarios. No mide ni nuestro ingenio ni nuestro coraje, ni nuestra sabiduría ni nuestro saber, ni nuestra compasión, ni nuestra devoción a nuestro país. En resumen, mide todo, excepto lo que hace que la vida valga la pena. Y puede decirnos todo sobre Estados Unidos, excepto por qué estamos orgullosos de ser estadounidenses". (El subrayado lo hemos añadido nosotros). Puedes leer el discurso completo en el siguiente enlace: <https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/the-kennedy-family/robert-f-kennedy/robert-f-kennedy-speeches/remarks-at-the-university-of-kansas-march-18-1968>.

¿Con qué declaraciones de Robert Kennedy estás de acuerdo y con cuáles estás en desacuerdo? Por ejemplo, ¿crees que el PIB "tiene en cuenta la destrucción de la secuoya y la pérdida de nuestras maravillas naturales...¿ que el PIB "no incluye la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de su juego..."?